TEMA 10 · AUDITORÍA DE FÓRMULAS

Objetivo: localizar errores, comprobar de dónde proceden los resultados y verificar fórmulas antes de entregar un libro de cálculo.

1. ¿Qué es la auditoría de fórmulas?

Es el conjunto de herramientas que permite examinar relaciones entre celdas, detectar errores y seguir paso a paso el cálculo de una fórmula. Se encuentra principalmente en Fórmulas > Auditoría de fórmulas.

Ejemplo: si E2 contiene =C2*D2, la celda E2 depende de C2 y D2. Si cambia una de esas entradas, puede cambiar el resultado.

2. Mostrar fórmulas

Fórmulas > Mostrar fórmulas permite alternar entre los resultados y las expresiones escritas en las celdas. Atajo: Ctrl+` (la disponibilidad de la tecla depende del teclado).

También puede verse una fórmula seleccionando la celda y observando la barra de fórmulas. Mostrar fórmulas es útil para revisar rápidamente toda una hoja.

3. Rastrear precedentes y dependientes

Rastrear precedentes: seleccionar una celda con fórmula y elegir Fórmulas > Rastrear precedentes. Las flechas muestran las celdas utilizadas para calcularla.

Rastrear dependientes: seleccionar una celda de origen y elegir Rastrear dependientes. Las flechas señalan qué fórmulas utilizan su valor.

Quitar flechas: Fórmulas > Quitar flechas. Si una referencia está en otra hoja o libro, puede aparecer una flecha discontinua con un icono de hoja.

4. Comprobación de errores

Fórmulas > Comprobación de errores revisa posibles problemas y ofrece opciones para investigarlos. El triángulo verde en una celda puede advertir de una fórmula inconsistente u otro posible error; no siempre implica que el cálculo sea incorrecto.

Error	Causa habitual / solución
#¡DIV/0!	División entre cero o celda vacía. Revisar el denominador.
#N/A	Una búsqueda no encuentra coincidencia. Revisar clave y rango.
#¡VALOR!	Tipo de dato incorrecto; por ejemplo, texto en una operación.
#¡REF!	Referencia eliminada o no válida.
#¿NOMBRE?	Nombre de función o rango mal escrito.

#¡NUM!	Argumento o resultado numérico no válido.
####	La columna es demasiado estrecha o la fecha/hora no se puede mostrar.

5. Evaluar fórmula

Seleccionar la celda y pulsar Fórmulas > Evaluar fórmula. Con Evaluar se observan sucesivamente las operaciones que Excel realiza hasta obtener el resultado.

Ejemplo: =SI(B2>=5;C2*10%;0). Si B2 vale 6 y C2 vale 200, la condición es VERDADERO y el resultado final es 20.

Esta herramienta resulta especialmente útil en fórmulas anidadas con SI, Y, O o búsquedas.

6. Ventana Inspección

Fórmulas > Ventana Inspección > Agregar inspección permite supervisar celdas importantes mientras se trabaja en otras zonas u hojas. Muestra libro, hoja, celda, valor y fórmula.

Uso habitual: vigilar el total de ventas, el saldo o el resultado de una factura al modificar sus datos.

7. Referencias y errores frecuentes

Relativa: A1 cambia al copiar la fórmula. Absoluta: A1 mantiene fila y columna. Mixta: $A1 mantiene la columna y A$1 mantiene la fila.

Ejemplo: para calcular un importe con un porcentaje de IVA guardado en H1, usar =E2*H1 y copiar hacia abajo. Si se escribe =E2*H1, la referencia al porcentaje se desplaza y puede provocar errores.

Las referencias circulares se producen cuando una fórmula depende de sí misma, directamente o a través de otras celdas. Excel puede avisar en Fórmulas > Comprobación de errores > Referencias circulares.

8. Procedimiento recomendado de revisión

1. Comprobar que los datos de entrada tienen el tipo y formato adecuados.

2. Activar Mostrar fórmulas y localizar diferencias entre filas.

3. Rastrear precedentes y dependientes de los resultados sospechosos.

4. Utilizar Comprobación de errores y Evaluar fórmula.

5. Corregir referencias y volver a comprobar los resultados.

6. Utilizar la Ventana Inspección para vigilar los totales clave.

9. Ejemplo guiado: control de ventas

Crear los encabezados Producto, Unidades, Precio unitario, Importe en A1:D1. Introducir en la fila 2: Teclado, 3 y 25; en la fila 3: Ratón, 4 y 12.

En D2 escribir =B2*C2 y copiar a D3. En D4 escribir =SUMA(D2:D3). El total esperado es 123 €.

Seleccionar D4 y rastrear sus precedentes; después seleccionar B2 y rastrear sus dependientes. Cambiar B2 de 3 a 5 y comprobar que D4 pasa a 173 €.

Introducir temporalmente en D3 =B3/0 para observar #¡DIV/0!; después restaurar =B3*C3.

10. Actividades prácticas para el alumnado

Actividad 1. Crear una tabla de cinco productos con unidades, precio e importe. Mostrar todas las fórmulas y comprobar si se han copiado correctamente.

Actividad 2. Colocar el IVA en H1. Calcular el IVA de cada línea con referencia absoluta y comprobar qué sucede al utilizar una referencia relativa.

Actividad 3. Introducir tres errores intencionados (#¡DIV/0!, #¿NOMBRE? y #¡REF!) en una copia del libro. Identificarlos y explicar su causa.

Actividad 4. Utilizar Evaluar fórmula sobre una fórmula SI que aplique un descuento del 5 % a importes superiores a 100 €.

Actividad 5. Crear un total general, añadirlo a la Ventana Inspección y comprobar cómo varía al modificar cantidades.

Actividad 6. Elaborar un breve informe de auditoría con la celda revisada, el error detectado, su causa y la corrección aplicada.